

Laboratório Prático 3: Metodologias Ativas & Simulações com IA

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

Etapa da Jornada: FASE 3 | O Semestre em Ação (Semanas de Aplicação)

Horário da Prática: 16h30 às 16h50 (20 minutos de execução prática ampliada em bancada)

Modalidade: Escolha individual de trilha com base no conteúdo cumulativo dos Labs 1 e 2



Artefatos que você levará prontos desta etapa:

[ARTEFATO 4] Estudo de Caso PBL Autêntico com Dilema Disparador.

[ARTEFATO 5] Triade de Simulação com Persona de IA (Trilha A) OU Guia de Condução Docente Minuto a Minuto (Trilha B).

Com estes entregáveis, sua esteira de 5 artefatos para o semestre letivo estará completa!



Objetivo do Laboratório

Superar o formato de transmissão passiva de conteúdo durante as semanas centrais do semestre, colocando a turma para resolver problemas reais através de **Estudos de Caso PBL** e **Simulações Ativas com IA** ou orquestrando a sala física através de um **Guia de Condução Docente**.



Passo 1: Geração do Estudo de Caso PBL (ARTEFATO 4 - Comum a Todos)

Para trabalhar metodologias ativas, você pode gerar um estudo de caso a partir do fluxo anterior ou utilizar o dossiê real da oficina:

- 📁 **Arquivo oficial do workshop (Caso Autêntico Pronto):**
 - 📄 `materiais_demonstracao/estudo_caso_incidente_redes.pdf` (disponível na pasta do curso ou para download em pedrorafael.dev/unicap-ia).
 - 📖 *O que este arquivo contém:* Um **Relatório de Incidente Operacional de NOC (Ticket SEV-1 #84920)** da empresa *TecnoLog S/A*, contendo topologia de rede, dumps de pacotes Wireshark, logs de roteadores Cisco/FortiGate e relatos de usuários com falha de conexão a ERP em nuvem causada por CGNAT e bloqueio de ICMP.
- 💬 **Se for gerar um caso novo pela IA:** Na mesma conversa dos laboratórios anteriores, envie o comando abaixo:

Atue como especialista em Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Com base no conteúdo de [INSERIR SUA DISCIPLINA] e no tema [INSERIR SEU TEMA] que trabalhamos até aqui, crie uma situação-problema autêntica do mercado profissional/sociedade real.

A atividade deve conter:

1. O CENÁRIO (Até 250 palavras): Uma narrativa com personagens e desafios reais, apresentando dados ambíguos ou incompletos;
2. O DILEMA DISPARADOR: Uma encruzilhada ética ou técnica onde não haja resposta óbvia de "certo ou errado", forçando os estudantes a tomar uma decisão e justificá-la.

la com a teoria;

3. DUAS PERGUNTAS DISPARADORAS: Para orientar um debate em duplas de 15 minutos em sala de aula.

RESTRIÇÃO: Não dê a solução. O objetivo é que o caso gere debate ativo.

 **Parâmetros prontos para a demonstração com os arquivos do workshop:**

- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR SEU TEMA] : **Falhas de Conectividade em Nuvem e Esgotamento de Portas CGNAT**

Sugestão de Atividade / Tarefa de Casa (Para Levar & Praticar)

Caso não dê tempo de concluir todas as simulações na oficina: Não se preocupe! Você pode levar este ciclo prático completo para casa e preparar uma experiência ativa e moderna para a sua disciplina em 3 passos sequenciais:

Passo A: Criar a Situação-Problema PBL com Dilema Autêntico

Copie o prompt do Passo 1 acima e preencha com a sua disciplina. O segredo de um bom problema PBL é apresentar um dilema sem resposta óbvia de "certo ou errado".

 **Exemplos genéricos de problemas e dilemas por grande área:**

-  **Humanas, Sociais & Jurídicas (Direito, Comunicação, Relações Internacionais):**
Exemplo: Dilema entre notificação imediata de incidente de vazamento de dados (LGPD) sob risco de pânico no mercado vs. aguardar perícia técnica interna demorada; ou conflito ético-editorial entre publicar furo de reportagem com fontes anônimas vs. aguardar checagem formal perdendo a exclusividade.
-  **Exatas, Tecnologia & Engenharias (Computação, Engenharias Civil/Elétrica):**
Exemplo: Esgotamento de portas CGNAT e interrupção de acesso a nuvem corporativa crítica durante a Black Friday; ou laudo de contenção de encosta urbana com dados de sondagem de solo conflitantes e restrição orçamentária emergencial.
-  **Saúde & Ciências Biológicas (Medicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição):**
Exemplo: Conflito ético entre recusa familiar de procedimento vital por convicção de crença vs. autonomia do paciente lúcido e risco de óbito; ou surto de bactéria multirresistente em UTI com necessidade de triagem de isolamento.
-  **Gestão, Negócios & Economia (Administração, Ciências Contábeis, Finanças):**
Exemplo: Decisão executiva de precificação em crise regional de desabastecimento: manter a margem financeira de curto prazo vs. mitigar danos severos à reputação da marca e compromissos ESG.

Passo B: Pedir para a IA estruturar o Roteiro Didático da Aula Ativa

Na **mesma conversa**, envie o comando abaixo para a IA transformar o caso em um roteiro de aula interativo:

Com base na situação-problema PBL que acabamos de estruturar, atue como designer instrucional de metodologias ativas no Ensino Superior.
Elabore o ROTEIRO COMPLETO DE CONDUÇÃO DE AULA (duração de 100 minutos) para que eu aplique este caso com os estudantes de [INSERIR SUA DISCIPLINA], cobrindo os seguintes momentos:

1. MOMENTO 1 – DISPARO E PROVOCAÇÃO (15 min):
 - Pergunta-choque inicial para projetar no quadro e capturar a atenção;

- Regras da dinâmica e divisão da turma em equipes de 3 a 4 alunos.
2. MOMENTO 2 – INVESTIGAÇÃO E DELIBERAÇÃO ATIVA (50 min):
- O que os alunos devem analisar, consultar e justificar com base na teoria da disciplina;
 - Três perguntas investigativas que o professor deve fazer passando nas mesas para provocar quem estiver estagnado;
 - Uma intervenção planejada para mediar divergências entre alunos.
3. MOMENTO 3 – PLENÁRIA E SÍNTESE TEÓRICA (35 min):
- Rodada rápida de tomada de decisão: cada equipe defende seu parecer em 2 minutos;
 - Fechamento do professor: amarração teórica formal mostrando como a literatura científica resolve o dilema.
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA: Uma lista simples com 3 critérios claros de qualidade da argumentação das equipes.

Passo C: Transformar o Roteiro em Slides Visuais no Gamma App (ou Similar)

1. Peça à IA para converter o roteiro em formato de slides narrativos:

Agora, converta este roteiro de dinâmica PBL em uma estrutura narrativa para uma APRESENTAÇÃO DE 5 SLIDES, pronta para importação no Gamma App.

Para cada um dos 5 slides, estruture estritamente:

Slide 1: O ENIGMA (Título provocativo em forma de pergunta + 2 frases curtas sobre o impacto do problema);

Slide 2: O CENÁRIO E OS DADOS (Apresentação dos personagens, contexto e dados ambíguos em formato de tópicos de 1 linha);

Slide 3: O DILEMA ÉTICO/TÉCNICO (A encruzilhada de decisão: Opção A vs. Opção B com os riscos de cada uma);

Slide 4: A MISSÃO DAS EQUIPES (Regras da dinâmica, tempo de debate e o entregável esperado da turma);

Slide 5: SÍNTESE E FUNDAMENTAÇÃO (Os conceitos teóricos centrais da disciplina que sustentam a solução correta).

RESTRIÇÃO DE DESIGN: Escreva frases curtas, objetivas e de alto impacto visual (sem blocos de texto corrido).

2. Gerando no Gamma App em 30 segundos:

- Acesse gamma.app e faça login gratuito (com Google ou e-mail);
- Clique em "**Novo com IA**" (*New with AI*) > "**Colar texto**" (*Paste in text*);
- Cole o roteiro dos 5 slides gerado acima;
- Selecione o formato "**Apresentação**" (5 cartões) e escolha um tema visual elegante;
- Clique em "**Gerar**" (*Generate*) e veja os slides prontos e diagramados!
- (Dica: Você também pode usar as alternativas gratuitas como *Canva Magic Design*, *Tome.app* ou *colar no PowerPoint Copilot*).

Trilhas Avançadas da Oficina (Se houver tempo presencial)

Se você estiver com tempo durante a oficina, escolha **uma** das duas trilhas abaixo para os próximos 15 minutos:

TRILHA A: Simulação Interativa & Role-Play Pedagógico

Recomendada para quem deseja que os estudantes usem a IA como personagem ativo de treino (paciente, cliente, testemunha, analista de suporte).

1. Prompt de Ativação da Persona (Para o Aluno colar na IA):

Atue como especialista em simulações educacionais no Ensino Superior.
Estruture um PROMPT DE ATIVAÇÃO DE PERSONA baseado no caso PBL que geramos para a disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

A persona representa: [DEFINIR PAPEL: ex.: Analista de NOC da Operadora / Cliente de consultoria / Coordenador de Segurança].

Regras Obrigatórias da Persona:

- Responder em 1ª pessoa, tom emocional condizente (ex.: ocupado, defensivo, impaciente);
- Máximo de 3 frases curtas por resposta, sempre devolvendo perguntas ao estudante;
- SEGredo CONdICIONAL: Jamais revelar a informação crítica sobre [INSERIR PONTO-CHAVE] a menos que o estudante formule uma pergunta técnica específica sobre [DEFINIR O PONTO];
- Proibido atuar como tutor ou entregar a resposta certa.

Exemplo prático de Persona com o caso de Redes (Tecnolog S/A):

- [DEFINIR PAPEL] : **Analista de Suporte da Operadora Alfa Telecom (defensivo, alegando que o link de 1 Gbps está operando perfeitamente e que o problema é interno do cliente)**
- [INSERIR PONTO-CHAVE] : **O limite de 1.024 portas TCP no CGNAT e o descarte de pacotes ICMP Fragmentation Needed pelo firewall**
- [DEFINIR O PONTO] : **A quota de portas por assinante e mensagens ICMP Tipo 3 Código 4**

2. Ficha de Missão do Estudante & Debriefing Docente:

Agora, crie:

1. A FICHA DE MISSÃO DO ESTUDANTE (1 página com: papel do aluno, objetivo de 10 min, 3 perguntas investigativas e minirrelatório de entrega);
2. O ROTEIRO DE DEBRIEFING DOCENTE (3 perguntas para o professor mediar a plenária após a simulação, comparando as diferentes reações da IA).

TRILHA B: Guia de Condução Docente de Sala Presencial

Recomendada para o professor que deseja um script rigoroso para orquestrar o tempo, dinâmicas de pequenos grupos e o debate presencial da aula ativa.

Envie o comando abaixo:

Atue como consultor de dinâmicas ativas de sala de aula universitária.
Vou conduzir uma aula presencial de [INSERIR CARGA HORÁRIA, ex.: 1h40 ou 2h] aplicando o estudo de caso PBL que criamos na disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

Elabore um GUIA DE CONDUÇÃO DOCENTE MINUTO A MINUTO contendo:

1. CRONOGRAMA EM BLOCOS RÍGIDOS:

- Bloco 1 (Aquecimento - 15 min): Pergunta-choque e formação de equipes;
- Bloco 2 (Desafio PBL em Grupos - 50 min): Dinâmica de trabalho e rodadas de mediação;

- Bloco 3 (Plenária e Síntese Teórica - 35 min): Confronto de soluções e amarração dos conceitos.

2. BANCO DE PERGUNTAS DE DESCONGELAMENTO: 3 perguntas provocativas para romper o silêncio inicial da turma.

3. MEDIAÇÃO DA DIVERSIDADE: 1 intervenção prática para destravar o grupo calado e 1 intervenção para moderar o aluno dominador.

4. SÍNTESE DE FECHAMENTO: Os 3 pontos teóricos inegociáveis que o professor deve registrar no quadro nos últimos 10 minutos da aula.

Teste Rápido de Bancada (5 minutos)

- **Se escolheu a Trilha A:** Abra uma nova aba de chat, cole o Prompt da Persona e faça duas perguntas. Verifique se ela respeita o segredo condicional!
- **Se escolheu a Trilha B:** Leia as 3 perguntas de descongelamento e avalie se elas mobilizam a atenção dos seus alunos.

Consolidação do Semestre (Pós-Oficina)

Parabéns! Sua esteira de artefatos está montada. Para o próximo encontro:

1. Salve os **5 artefatos gerados** em sua pasta semestral de preparação de aulas.
2. Aplique a dinâmica ativa na semana correspondente do seu plano de ensino.
3. Registre como os estudantes reagiram para compartilharmos na sessão de avaliação formativa do Módulo 2!